

N_{Ed}	valor de cálculo del esfuerzo axil
ϕ	imperfeción inicial de verticalidad
ϕ_0	coeficiente valor básico de imperfeción inicial de verticalidad
α_h	coeficiente de reducción para la altura h aplicable a columnas
h	altura de la estructura
α_m	coeficiente de reducción por el número de pilares en una fila
m	número de pilares por fila
e_0	máxima imperfeción de un elemento
L	longitud del elemento
η_{init}	amplitud del modo elástico crítico de pandeo
η_{cr}	forma de la deformada del modo elástico crítico de pandeo
$e_{0,d}$	valor de cálculo de la amplitud máxima de una imperfeción
M_{Rk}	resistencia característica a flexión de la sección crítica
N_{Rk}	resistencia característica a axil de la sección crítica
α	factor de imperfeción
$EI\eta''_{cr}$	momento flector producido por la deformada η_{cr} en la sección
χ	factor de reducción para la curva de pandeo considerada
$\alpha_{ult,k}$	mínimo coeficiente de amplificación de las acciones de cálculo para alcanzar la resistencia característica de la sección transversal más crítica del componente estructural considerando su comportamiento en el plano, sin tener en cuenta el pandeo lateral o lateral torsional, pero sí teniendo en cuenta todos los efectos debidos a las deformaciones geométricas e imperfecciones en el plano, globales y locales, cuando estas sean relevantes
α_{cr}	mínimo coeficiente de amplificación para alcanzar el pandeo crítico elástico
q	fuerza equivalente por unidad de longitud
δ_q	flecha del sistema de arriostramiento en el plano de estabilización
q_d	fuerza equivalente de cálculo por unidad de longitud
M_{Ed}	momento flector de cálculo
k	coeficiente para $e_{0,d}$
ε	deformación
σ	tensión
$\sigma_{com,Ed}$	tensión de compresión máxima de cálculo en un elemento
l	longitud
ε	coeficiente dependiente de f_y
c	ancho o canto de una parte de una sección
α	parte de la sección transversal comprimida
ψ	coeficiente de tensión o deformación
k_σ	factor de pandeo transversal o de alabeo

d diámetro exterior de una sección tubular circular

Apartado 6

γ_{M0}	coeficiente parcial de seguridad de la resistencia de la sección para cualquier Clase
γ_{M1}	coeficiente parcial de seguridad de la resistencia de los elementos a inestabilidad evaluada por la comprobación de los elementos
γ_{M2}	coeficiente parcial de seguridad de la resistencia a tracción de la sección en tracción para fracturar
$\sigma_{x,Ed}$	valor de cálculo de la tensión longitudinal en el punto considerado
$\sigma_{z,Ed}$	valor de cálculo de la tensión transversal
τ_{Ed}	valor de cálculo de la tensión tangencial
N_{Ed}	valor de cálculo del esfuerzo axil
$M_{y,Ed}$	valor de cálculo del momento en el eje y-y
$M_{z,Ed}$	valor de cálculo del momento en el eje z-z
N_{Rd}	valor de cálculo de la resistencia a esfuerzo axil
$M_{y,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a momentos en el eje y-y
$M_{z,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a momentos en el eje z-z
s	es el paso de alternancia, la distancia entre los centros de dos agujeros consecutivos en la secuencia medida paralela al eje del elemento
p	es el espacio de los centros de los mismos agujeros medidos perpendicular al eje del elemento
n	es el número de agujeros existentes en cualquier diagonal o línea en zigzag progresivamente a través del elemento o parte del mismo
d_0	es el diámetro del agujero
e_N	desplazamiento del centro de gravedad del área eficaz A_{eff} respecto del centro de gravedad de la sección bruta del elemento
ΔM_{Ed}	incremento del momento debido al desplazamiento del centro de gravedad del área eficaz respecto del centro de gravedad de la sección bruta
A_{eff}	área eficaz de la sección
$N_{t,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a tracción
$N_{pl,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia plástica a axil de la sección bruta
$N_{u,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia última a axil de la sección neta en los considerando los agujeros de las uniones
A_{net}	Área neta de la sección
$N_{net,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia plástica a esfuerzos normales de la sección neta
$N_{c,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a compresión uniforme, de la sección
$M_{c,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a flexión alrededor del eje principal de la sección
W_{pl}	módulo resistente plástico de la sección

$W_{el,min}$	módulo resistente elástico mínimo de la sección
$W_{eff,min}$	módulo resistente mínimo de la sección eficaz
A_f	área del ala traccionada
$A_{f,net}$	área neta del ala traccionada
V_{Ed}	valor de cálculo del esfuerzo cortante
$V_{c,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante
$V_{pl,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia plástica a cortante
A_v	área de cortante
η	coeficiente del área de cortante
S	momento estático de la sección
I	momento de inercia de la sección
A	área de la sección transversal
A_w	área de un alma
A_f	área del ala
T_{Ed}	valor de cálculo de los momentos a torsión totales
T_{Rd}	valor de cálculo de la resistencia a los momentos torsores
$T_{t,Ed}$	valor de cálculo del momento torsor de Saint Venant
$T_{w,Ed}$	valor de cálculo del momento torsor por alabeo
$\tau_{t,Ed}$	valor de cálculo de la tensión tangencial de cálculo debida a la torsión de Saint Venant
$\tau_{w,Ed}$	valor de cálculo de la tensión tangencial de cálculo debida a la torsión por alabeo
$\sigma_{w,Ed}$	valor de cálculo de la tensión normal de cálculo debida al bimomento B_{Ed}
B_{Ed}	valor de cálculo del bimomento
$V_{pl,T,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a cortante plástico reducida por la presencia de momentos torsores
ρ	coeficiente de reducción del valor de cálculo de la resistencia a flexión, considerando la existencia de cortantes
$M_{V,Rd}$	valores de cálculo de la resistencia a flexión, reducida por la presencia de esfuerzos cortantes
$M_{N,Rd}$	valores de cálculo de la resistencia a flexión, reducida por la presencia de esfuerzo axial
n	cociente entre el valor de cálculo a esfuerzo axial y la resistencia plástica a axial de la sección bruta
a	cociente área del alma – área bruta
α	parámetro para introducir el efecto de la flexión biaxial
β	parámetro para introducir el efecto de la flexión biaxial
$e_{N,y}$	desplazamiento del centro de gravedad del área eficaz respecto del centro de gravedad de la sección bruta (eje y-y)

$e_{N,z}$	desplazamiento del centro de gravedad del área eficaz respecto del centro de gravedad de la sección bruta (eje z-z)
$W_{eff,min}$	módulo resistente mínimo de la sección eficaz
$N_{b,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a pandeo para un elemento comprimido
χ	coeficiente de reducción por el modo de pandeo considerado
Φ	valor para determinar el factor de reducción χ
a_0, a, b, c, d	denominación de las curvas de pandeo
N_{cr}	esfuerzo axil crítico elástico para el modo de pandeo considerado calculado con las propiedades de la sección bruta
i	radio de giro según el eje considerado, calculado con las propiedades correspondientes de la sección bruta
λ_1	valor de la esbeltez para determinar la esbeltez relativa
$\bar{\lambda}_T$	esbeltez relativa para pandeo por torsión o por flexo-torsión
$N_{cr,TF}$	esfuerzo axil crítico elástico para pandeo por flexión y torsión
$N_{cr,T}$	esfuerzo axil crítico elástico para pandeo por torsión
$M_{b,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a flexión frente a pandeo lateral
χ_{LT}	coeficiente de reducción para pandeo lateral torsional
Φ_{LT}	valor para determinar el coeficiente de reducción χ_{LT}
α_{LT}	coeficiente de imperfección
$\bar{\lambda}_{LT}$	esbeltez adimensional para pandeo lateral torsional
M_{cr}	momento elástico crítico para pandeo lateral torsional
$\bar{\lambda}_{LT,0}$	longitud para las curvas de pandeo lateral torsional para perfiles laminados y soldados
β	coeficiente de corrección para las curvas de pandeo lateral torsional para perfiles laminados y soldados
$\chi_{LT,mod}$	coeficiente de reducción modificado para pandeo lateral torsional
f	factor de modificación para χ_{LT}
k_c	coeficiente de corrección por la distribución de momentos
ψ	relación entre momentos extremos de un segmento
L_c	longitud entre coacciones laterales
$\bar{\lambda}_f$	esbeltez del ala comprimidas equivalente
$i_{f,z}$	radio de giro del ala comprimida alrededor del eje débil de la sección
$I_{eff,f}$	momento de inercia del área del ala comprimida reducida sobre el eje débil de la sección
$A_{eff,f}$	área eficaz del ala de compresión
$A_{eff,w,c}$	área eficaz de la parte comprimida del alma
$\bar{\lambda}_{c0}$	parámetro de esbeltez
k_{fl}	coeficiente de corrección

$\Delta M_{y,Ed}$	momento debido al desplazamiento del centro de gravedad del eje y-y
$\Delta M_{z,Ed}$	momento debido al desplazamiento del centro de gravedad del eje z-z
χ_y	coeficiente de reducción debido al pandeo por flexión del eje y-y
χ_z	coeficiente de reducción debido al pandeo por flexión del eje z-z
k_{yy}	coeficiente de interacción
k_{yz}	coeficiente de interacción
k_{yz}	coeficiente de interacción
k_{zz}	coeficiente de interacción
$\overline{\lambda}_{op}$	esbeltez adimensional global de un componente estructural para pandeo fuera de su plano
χ_{op}	coeficiente de reducción de la esbeltez adimensional $\overline{\lambda}_{op}$
$\alpha_{ult,k}$	factor mínimo de amplificación de las cargas de cálculo para alcanzar la resistencia máxima característica de la sección más crítica
$\alpha_{cr,op}$	factor mínimo de amplificación de las cargas situadas sobre un plano para alcanzar la carga crítica elástica del componente estructural con respecto al pandeo fuera del plano
N_{Rk}	valor característico de la resistencia a compresión
$M_{y,Rk}$	valor característico de la resistencia a momento flector alrededor del eje y-y
$M_{z,Rk}$	valor característico de la resistencia a momento flector alrededor del eje z-z
Q_m	fuerza local aplicada en cada elemento estabilizado en las rótulas plásticas
L_{stable}	longitud estable del segmento
L_{ch}	longitud de pandeo del cordón
h_0	distancia de los centros de los cordones de un pilar compuesto
a	distancia entre arriostramientos de los cordones
α	ángulo entre ejes de los cordones y las triangulaciones
i_{min}	mínimo radio de giro de los ángulos
A_{ch}	área de un cordón de un pilar compuesto
$N_{ch,Ed}$	valor de cálculo del esfuerzo de un cordón en el medio de un elemento compuesto
M_{Ed}^I	valor de cálculo del momento máximo de primer orden en el medio de un elemento compuesto
I_{eff}	momento de inercia eficaz del área del elemento compuesto
S_v	rigidez a cortante de la triangulación usada para el enlace o del panel empresillado
n	número de planos triangulados o presillas
A_d	área de una diagonal de un elemento compuesto
d	longitud de una diagonal de un elemento compuesto
A_V	área de un montante (o elemento transversal) de un pilar compuesto
I_{ch}	momento de inercia en el plano de un cordón

I_b	momento de inercia en el plano de una presilla
μ	coeficiente de eficacia
i_y	radio de giro del eje y-y

Apéndice A

C_{my}	coeficiente para la obtención de la distribución uniforme del momento equivalente
C_{mz}	coeficiente para la obtención de la distribución uniforme del momento equivalente
C_{mLT}	coeficiente para la obtención de la distribución uniforme del momento equivalente
μ_y	coeficiente
μ_z	coeficiente
$N_{cr,y}$	esfuerzo axil crítico elástico por pandeo por flexión alrededor del eje y-y
$N_{cr,z}$	esfuerzo axil crítico elástico por pandeo por flexión alrededor del eje z-z
C_{yy}	coeficiente
C_{yz}	coeficiente
C_{yz}	coeficiente
C_{zz}	coeficiente
w_y	coeficiente
w_z	coeficiente
n_{pl}	coeficiente
$\bar{\lambda}_{max}$	máximo de $\bar{\lambda}_y$ y $\bar{\lambda}_z$
b_{LT}	coeficiente
c_{LT}	coeficiente
d_{LT}	coeficiente
e_{LT}	coeficiente
Ψ_y	relación de los momentos extremos del segmento (eje $y - y$)
$C_{my,0}$	coeficiente
$C_{mz,0}$	coeficiente
a_{LT}	coeficiente
I_t	constante a torsión de Saint Venant
I_y	inercia a flexión alrededor del eje y-y
$C1$	relación entre el momento crítico de flexión (el valor mayor a lo largo del elemento) y el momento de flexión
$M_{i,Ed}(x)$	momento máximo de primer orden
$ \delta_x $	desplazamiento máximo del elemento a lo largo del mismo

Apéndice B

α_s	coeficiente, s=positivo
α_h	coeficiente, h=negativo
C_m	coeficiente para la obtención de la distribución uniforme del momento equivalente

Apéndice AB

γ_G	coeficiente parcial de seguridad para cargas permanentes
G_k	valor característico de las cargas permanentes
γ_Q	coeficiente parcial de seguridad para cargas variables
Q_k	valor característico de las cargas variables

Apéndice BB

$\bar{\lambda}_{eff,v}$	esbeltez adimensional efectiva para el pandeo alrededor del eje v-v
$\bar{\lambda}_{eff,y}$	esbeltez adimensional efectiva para el pandeo alrededor del eje y-y
$\bar{\lambda}_{eff,z}$	esbeltez adimensional efectiva para el pandeo alrededor del eje z-z
L	longitud del sistema
L_{cr}	longitud de pandeo
S	resistencia a cortante proporcionada por el laminado
I_w	constante de alabeo
$C_{\vartheta,k}$	rigidez al giro de la viga producida por el arriostramiento y las uniones
K_v	coeficiente para considerar el tipo de análisis
K_{ϑ}	factor que tiene en cuenta las distribuciones de momentos y el tipo de coacción
$C_{\vartheta R,k}$	rigidez al giro de la unión entre la viga y el arriostramiento estabilizante suponiendo una unión rígida al elemento
$C_{\vartheta C,k}$	rigidez al giro de la unión entre la viga y el arriostramiento estabilizante
$C_{\vartheta D,k}$	rigidez al giro obtenida de un análisis de las distorsiones de la sección transversal de la viga
L_m	longitud estable entre coacciones laterales adyacentes
L_k	longitud estable entre coacciones a torsión adyacentes
L_s	longitud estable entre rótulas plásticas y coacciones a torsión adyacentes
C_l	coeficiente de modificación para distribución de los momentos
C_m	coeficiente de modificación para gradiente lineal de los momentos
C_n	coeficiente de modificación para gradiente no lineal de los momentos
a	distancia entre el centro del elemento con las rótulas plásticas y el centro del elemento de arriostramiento
B_0	coeficiente
B_1	coeficiente
B_2	coeficiente

η	cociente de valores elásticos críticos de esfuerzos axiales
i_s	radio de giro respecto del centro de gravedad del elemento arriostrado
β_t	relación entre el menor momento, en valor absoluto, en uno de los extremos del elemento y el momento mayor en el extremo opuesto
R_1	momento en un punto localizado del elemento
R_2	momento en un punto localizado del elemento
R_3	momento en un punto localizado del elemento
R_4	momento en un punto localizado del elemento
R_5	momento en un punto localizado del elemento
R_E	momento en un punto localizado del elemento
R_s	máximo valor del momento flector en cualquier punto de la longitud L_y
c	coeficiente de canto variable
h_h	canto adicional de la cartela o elemento de refuerzo
h_{max}	canto máximo de la sección en la longitud L_y
h_{min}	canto mínimo de la sección en la longitud L_y
h_s	canto vertical de la sección no acartelada
L_h	longitud de la cartela en la longitud L_y
L_y	longitud entre coacciones

1.7 Convenio para los ejes

(1) El convenio para los ejes de los elementos es:

- $x - x$ - directriz del elemento
- $y - y$ - eje de la sección transversal
- $z - z$ - eje de la sección transversal

(2) Para elementos metálicos, el convenio aplicado para los ejes de las secciones transversales es:

- generalmente:
 - $y - y$ - eje de la sección paralelo a las alas
 - $z - z$ - eje de la sección perpendicular a las alas
- para secciones angulares:
 - $y - y$ - eje paralelo al lado más pequeño
 - $z - z$ - eje perpendicular al lado más pequeño
- cuando sea necesario:
 - $u - u$ - eje principal mayor (cuando no coincida con el eje $y - y$)
 - $v - v$ - eje principal menor (cuando no coincida con el eje $z - z$)

(3) Los símbolos utilizados para las dimensiones y los ejes de los perfiles laminados se indican en la figura A22.1.1.

(4) El convenio de ejes indicados en los subíndices de los momentos es: “Utilizar el eje sobre el cual actúa el momento”.

NOTA: Todas los criterios establecidos en este anejo se refieren a las propiedades de los ejes principales, los cuales se definen generalmente como los ejes $y - y$ y $z - z$, pero para secciones tales como angulares se definen por los ejes $u - u$ y $v - v$.

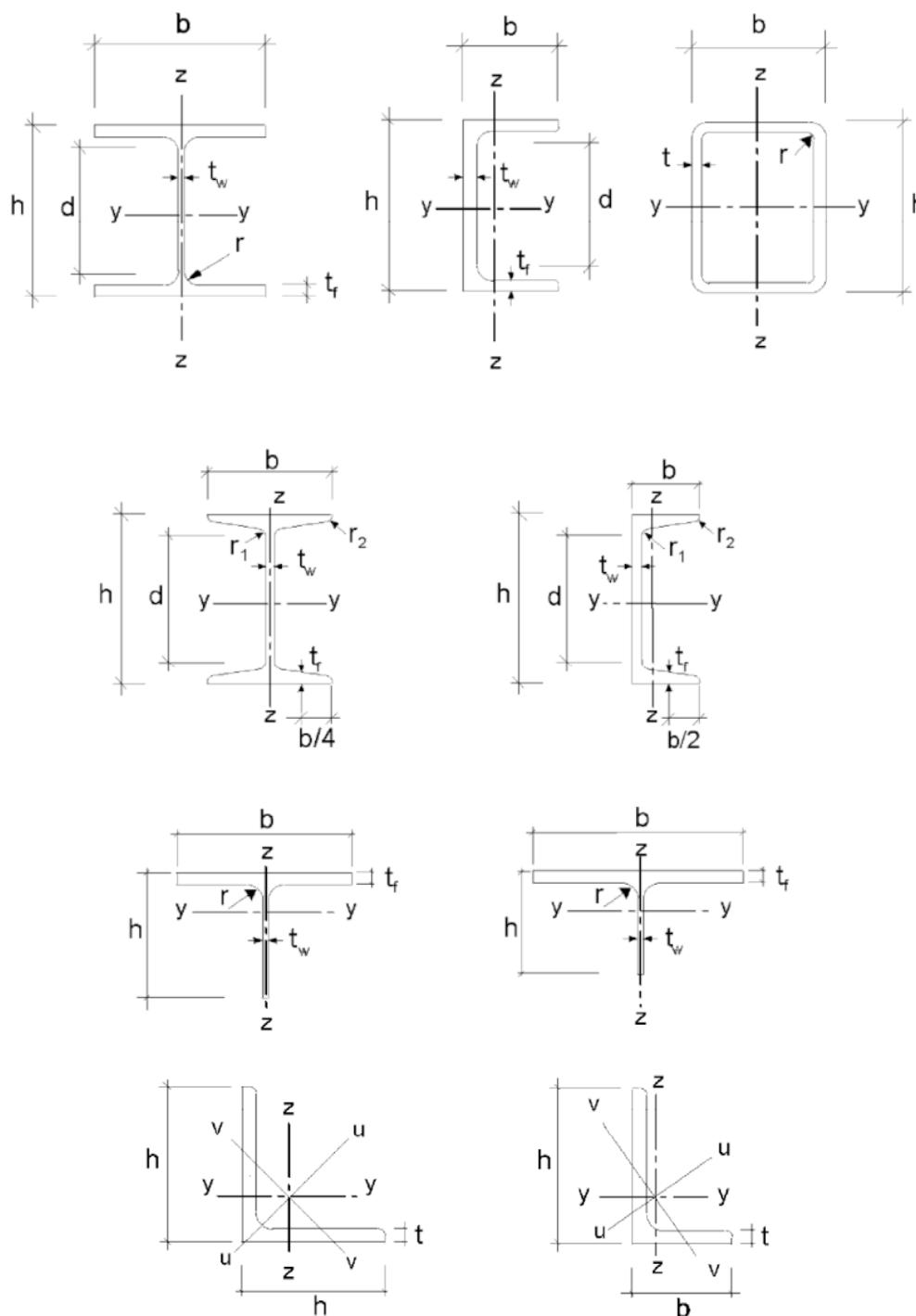


Figura A22.1.1 Dimensiones y ejes de las secciones

2. Bases de Cálculo

2.1 Requisitos

2.1.1 Requisitos básicos

- (1) El proyecto de las estructuras de acero deberá estar de acuerdo con los criterios generales establecidos en el Anejo 18 o en la reglamentación específica vigente.
- (2) También deberán aplicarse las disposiciones suplementarias para estructuras de acero dadas en este apartado.
- (3) Deberán considerarse que se cumplen los requisitos básicos del Artículo 5 del Código Estructural donde los cálculos de estados límite se combinen con el método de los coeficientes parciales y la combinación de acciones establecidas en el Anejo 18 junto con las acciones establecidas en la reglamentación específica vigente.
- (4) Deberán aplicarse los requisitos para resistencia, servicio y durabilidad establecidos en los Anejos 22 a 29.

2.1.2 Gestión de la fiabilidad

- (1) Cuando se requieran distintos niveles de fiabilidad, éstos deberán ser acordes con el Capítulo 21 del Código Estructural y los Apéndices B y C del Anejo 18, con una elección apropiada de la gestión de la calidad en proyecto y ejecución, de acuerdo con los Capítulos 22 y 24 de este Código Estructural.

2.1.3 Vida útil, durabilidad y resistencia

2.1.3.1 Generalidades

- (1) Dependiendo del tipo de acción que afecte a la durabilidad y a la vida útil (véase el Anejo 18), las estructuras de acero deberán:
 - calcularse contra la corrosión mediante:
 - o protección apropiada de la superficie (de acuerdo al Artículo 95 del Código Estructural);
 - o uso de acero pasivado;
 - o uso de acero inoxidable (véase el Anejo 24);
 - empleo de detalles adecuados para alcanzar suficiente resistencia a fatiga (véase el Anejo 27);
 - calcularse frente a desgaste;
 - calcularse frente a acciones accidentales (véase la reglamentación específica vigente);
 - inspeccionarse y mantenerse.

2.1.3.2 Vida útil en edificación

- (1)B La vida útil deberá tomarse como el periodo de la estructura de un edificio en el que se espera que se le un determinado uso.
- (2)B Para las especificaciones de la vida útil previsto para cada edificio, véase la tabla A18.2.1 del Anejo 18.
- (3)B Para aquellos elementos que no puedan proyectarse para el total de la vida útil del edificio, véase el apartado 2.1.3.3(3)B.

2.1.3.3 Durabilidad de los edificios

(1)B Para garantizar la durabilidad, los edificios y sus componentes deberán calcularse tanto frente a acciones ambientales como a fatiga si fuera necesario o protegerlos de sus efectos.

(2)B En aquellos casos en los que los defectos de deterioro del material, corrosión o fatiga sean relevantes, deberán tenerse en cuenta mediante la apropiada elección del material, véanse los Anejos 24 y 28; y para detalles constructivos véase el Anejo 27, o mediante redundancia estructural y la elección de un apropiado sistema de protección ante la corrosión.

(3)B En aquellos edificios que contengan elementos que tengan que ser sustituidos (como apoyos en zonas de asientos), la posible reposición debe comprobarse como una situación de proyecto transitoria.

2.2 Principios de cálculo en estado límite

(1) La resistencia de las secciones y los elementos especificados en los Anejos 22 a 29 para los estados límite últimos como se definen en el apartado 3.3 del Anejo 18 están basados en ensayos en los que los materiales demuestran suficiente ductilidad como para aplicarles modelos de cálculo simplificados.

(2) La resistencia especificada en estos anejos podrá utilizarse en consecuencia cuando las condiciones de los materiales cumplan con el apartado 3.

2.3 Variables básicas

2.3.1 Acciones y condiciones ambientales

(1) Las acciones a tener en cuenta en el cálculo de estructuras de acero, así como la combinación de estas acciones y los coeficientes parciales deberán tomarse de la reglamentación específica vigente.

NOTA 2B: Para cargas proporcionales para aproximación por incrementos, véase el Apéndice AB.1.

NOTA 3B: Para una distribución de cargas simplificadas, véase el Apéndice AB.2.

(2) Las acciones a considerar en la fase de construcción deberá tomarse de la reglamentación específica vigente.

(3) Cuando se necesite considerar los efectos debidos a asientos diferenciales o absolutos previstos, deberán utilizarse las mejores estimaciones de las deformaciones impuestas.

(4) Los efectos producidos por asientos irregulares, deformaciones impuestas u otras formas de tensiones impuestas durante la construcción deberán tenerse en cuenta mediante su valor nominal P_k como acciones permanentes y agrupadas con otras acciones permanentes G_k como una única acción $(P_k + G_k)$.

(5) Las acciones de fatiga no definidas en la reglamentación específica vigente deberán determinarse de acuerdo al Apéndice A de Anejo 27 del Código Estructural.

2.3.2 Propiedades de los materiales y de los productos

(1) Las propiedades de los materiales de acero y otros productos de la construcción y los parámetros geométricos que vayan a utilizarse en el proyecto deberán seguir las especificaciones de este Código Estructural.

2.4 Comprobación por el método de los coeficientes parciales

2.4.1 Valores de cálculo de las propiedades de los materiales

(1) Para el proyecto de las estructuras de acero, se utilizarán los valores característicos X_k o los valores nominales X_n de las propiedades de los materiales, según se indica en los Anejos 22 a 29 del Código Estructural.

2.4.2 Valores de cálculo de los parámetros geométricos

(1) Los parámetros geométricos de las secciones y de los sistemas pueden tomarse de las normas de producto armonizadas o de los planos de ejecución del Capítulo 21 del Código Estructural, tratados como valores nominales.

(2) Los valores de cálculo de las imperfecciones especificadas en esta norma son las imperfecciones geométricas equivalentes que tienen en cuenta los efectos de:

- imperfecciones geométricas dentro de las tolerancias geométricas admitidas por este Código Estructural;
- imperfecciones estructurales debidas a fabricación y montaje;
- tensiones residuales;
- variación del límite elástico.

2.4.3 Resistencias de cálculo

(1) Para estructuras de acero, son de aplicación las ecuaciones (6.6c) o (6.6d) del Anejo 18 del Código Estructural:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} = \frac{1}{\gamma_M} R_k (\eta_1 X_{k,1}; \eta_i X_{k,i}; a_d) \quad (2.1)$$

donde:

R_k es el valor característico de la resistencia particular determinada con valores nominales o característicos para las propiedades del material y dimensiones

γ_M es el coeficiente parcial de seguridad.

NOTA: Para las definiciones de η_1 , $X_{k,1}$, η_i , $X_{k,i}$ y a_d véase el Anejo 18 del Código Estructural.

2.4.4 Comprobación del equilibrio estático

(1) El formato de fiabilidad de aplicación en situaciones de cálculo equivalentes al estado de equilibrio estático, como son el cálculo de anclajes permanentes o la comprobación del levantamiento de apoyos en vigas continuas, se adoptará de acuerdo a la legislación específica vigente.

2.5 Cálculo asistido por ensayos

(1) Las resistencias R_k para esta norma deberán calcularse siguiendo el Apéndice D del Anejo 18 del Código Estructural.

(2) Para las clases recomendadas de los coeficientes parciales constantes γ_{Mi} , los valores característicos se obtendrán por la fórmula:

$$R_k = \gamma_{Mi} R_d \quad (2.2)$$

donde:

R_d son las resistencias de cálculo de acuerdo al Apéndice D del Anejo 18 del Código Estructural

γ_{Mi} son los coeficientes de seguridad.

NOTA 1: Los valores numéricos de los coeficientes de seguridad γ_{Mi} se han determinado de forma que el valor de la resistencia característica sea de un cuantil del 5% para un número infinito de ensayos.

NOTA 2: Para valores característicos de la resistencia a fatiga y los coeficientes parciales de seguridad γ_{Mf} a fatiga, véase el Anejo 27 del Código Estructural.

NOTA 3: Para los valores característicos de la tenacidad de fractura para la comprobación de seguridad frente a rotura frágil, véase el Anejo 28 del Código Estructural.

(3) Cuando la resistencia característica de elementos prefabricados deba determinarse mediante ensayos, se seguirá el procedimiento indicado en (2).

3. Materiales

3.1 Generalidades

(1) Los valores nominales de las propiedades de los materiales presentados en este apartado deberán adoptarse como valores característicos en los cálculos de proyecto.

(2) Este anejo cubre los proyectos de estructuras de acero fabricadas con alguno de los aceros conformados que aparecen en el Artículo 83 del Código Estructural.

(3) Se tendrá en cuenta lo establecido en el Capítulo 18 de este Código Estructural.

3.2 Acero estructural

3.2.1 Propiedades del material

(1) Para acero estructural los valores nominales del límite elástico f_y y de la tensión de rotura f_u adoptados pueden ser obtenidos por alguno de los métodos siguientes:

- a) adoptando los valores $f_y=R_{eH}$ y $f_u=R_m$ de acuerdo al Capítulo 18 del Código Estructural,
- b) usando los valores de la tabla A22.3.1.

3.2.2 Requisitos de ductilidad

(1) Para aceros se exige una ductilidad mínima según se recoge en el apartado 82.3 del Código Estructural.

(2) Se deberá considerar que los aceros indicados en la tabla A22.3.1 cumplen estos requisitos.

3.2.3 Tenacidad de fractura

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 82.5.4 del Código Estructural, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.

(1) El material deberá tener suficiente tenacidad a fractura como para evitar roturas frágiles de los elementos traccionados a la temperatura mínima de servicio estimada durante la vida útil de la estructura.

La temperatura mínima de servicio a considerar puede tomarse como la temperatura mínima absoluta registrada en el lugar de emplazamiento de la estructura durante los 50 años anteriores.

A falta de otros datos, pueden tomarse los valores publicados por el Instituto Nacional de Meteorología para la estación más cercana al emplazamiento, restando 0,5°C por cada 100 metros de aumento de altitud, o sumando 0,5°C por cada 100 metros de reducción de altitud.

(2) No serán necesarias más comprobaciones de la fragilidad de la fractura si se cumplen las condiciones indicadas en el Anejo 28 del Código Estructural para la temperatura mínima.

(3)B Para elementos sometidos a compresión en edificación, deberá tomarse una tenacidad mínima adecuada. Se utilizará el valor establecido en la tabla A28.2.1 del Anejo 28 del Código Estructural, para el caso de $\sigma_{Ed} = 0,25 f_y(t)$, si bien se limita su empleo a aceros S 460 o de menor límite elástico.

(4) Para la selección de aceros en elementos galvanizados en caliente véase la norma UNE-EN ISO 1461.

Tabla A22.3.1 Valores nominales del límite elástico y de la tensión de rotura para acero estructural laminado en caliente y perfiles tubulares.

Norma y tipo de acero	Espesor nominal t (mm)			
	t ≤ 40		40 < t ≤ 80	
	f _y (N/mm ²)	f _u (N/mm ²)	f _y (N/mm ²)	f _u (N/mm ²)
UNE-EN 10025-2				
S 235	235	360	215	360
S 275	275	430	255	410
S 355	355	490	335	470
S 450	440	550	410	550
UNE-EN 10025-3				
S 275 N/NL	275	390	255	370
S 355 N/NL	355	490	335	470
S 420 N/NL	420	520	390	520
S 460 N/NL	460	540	430	540
UNE-EN 10025-4				
S 275 M/ML	275	370	255	360
S 355 M/ML	355	470	335	450
S 420 M/ML	420	520	390	500
S 460 M/ML	460	540	430	530
UNE-EN 10025-5				
S 235 W	235	360	215	340
S 355 W	355	490	335	490
UNE-EN 10025-6				
S 460 Q/QL/QL1	460	570	440	550
UNE-EN 10210-1				
S 235 H	235	360	215	340
S 275 H	275	430	255	410
S 355 H	355	510	335	490
S 275 NH/NLH	275	390	255	370
S 355 NH/NLH	355	490	335	470
S 420 NH/NLH	420	540	390	520
S 460 NH/NLH	460	560	430	550
UNE-EN 10219-1				
S 235 H	235	360		
S 275 H	275	430		
S 355 H	355	510		
S 275 NH/NLH	275	370		
S 355 NH/NLH	355	470		
S 460 NH/NLH	460	550		
S 275 MH/MLH	275	360		
S 355 MH/MLH	355	470		
S 420 MH/MLH	420	500		
S 460 MH/MLH	460	530		

3.2.4 Propiedades en el sentido del espesor

(1) Se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 83.2.5 de este Código Estructural.

NOTA 1: La guía para la elección de las propiedades en el sentido del espesor se proporciona en el Anejo 28 del Código Estructural.

NOTA 2B: Debe prestarse especial atención en uniones soldadas viga-columna y en chapas de testa soldadas con tracciones en el sentido del espesor.

En el caso de edificación, se podrá adoptar la equivalencia proporcionada por la tabla A22.3.2 para establecer la calidad necesaria del acero de acuerdo con la norma UNE-EN 10164 en función del valor requerido de Z_{Ed} que, a su vez, se determinará de acuerdo con el apartado 3.2(2) del Anejo 28.

Tabla A22.3.2 Elección de la clase de calidad de acuerdo con UNE-EN 10164

Valor requerido de Z_{Ed} de acuerdo con el Anejo 28	Valor requerido de Z_{Rd} expresado en términos de los valores de cálculo de Z , de acuerdo con UNE-EN 10164
$Z_{Ed} \leq 10$	-
$10 < Z_{Ed} \leq 20$	Z 15
$20 < Z_{Ed} \leq 30$	Z 25
$Z_{Ed} > 30$	Z 35

3.2.5 Tolerancias

(1) Las tolerancias de dimensiones y masa de secciones de acero laminado, perfiles tubulares estructurales y chapas deberán estar de acuerdo con este Código Estructural y con el Documento de Evaluación Europeo (DEE) correspondiente, salvo que se prescriban tolerancias más exigentes.

(2) Para componentes soldados, deberán aplicarse las tolerancias que se establecen en este Código.

(3) Se deben utilizar los valores nominales de las dimensiones para el cálculo y análisis estructural.

3.2.6 Valores de cálculo de los coeficientes de los materiales

(1) Los valores de cálculo de los coeficientes de los materiales para los aceros estructurales contemplados en este anejo deben tomarse como se indica a continuación:

- Módulo de elasticidad $E = 210.000 \text{ N/mm}^2$
- Módulo de elasticidad transversal $G = \frac{E}{2(1+\nu)} \approx 81.000 \text{ N/mm}^2$
- Coeficiente de Poisson en régimen elástico $\nu = 0,3$
- Coeficiente de dilatación térmica lineal $\alpha = 12 \times 10^{-6} [K^{-1}]$ (para $T \leq 100 \text{ }^\circ\text{C}$)

NOTA: Para el cálculo de los efectos estructurales que produce una diferencia de temperaturas en estructuras mixtas según los Anejos 30 a 32 del Código Estructural, se toma como valor coeficiente de dilatación térmica lineal $\alpha = 10 \times 10^{-6} [K^{-1}]$.

3.3 Dispositivos de unión

3.3.1 Fijaciones

(1) Los requisitos relativos a las fijaciones se establecen en el Anejo 26 del Código Estructural.

3.3.2 Material de aporte en soldaduras

(1) Los requisitos relativos al material de aporte de la soldadura se establecen en el Anejo 26 del Código Estructural.

3.4 Otros productos prefabricados para edificación

(1)B Cualquier elemento de construcción acabado o semi-acabado empleado en el proyecto de estructuras de edificios debe cumplir lo establecido en este Código Estructural.

4. Durabilidad

(1) Los requisitos fundamentales concernientes a la durabilidad se establecen en el Capítulo 19 del Código Estructural.

(2) Los medios de ejecución del tratamiento de protección realizados *“in situ”* o fuera de la obra deberán estar de acuerdo con el Artículo 95 del Código Estructural.

(3) Las zonas susceptibles a corrosión, desgaste mecánico o fatiga deben proyectarse de forma tal que la inspección, el mantenimiento y la reconstrucción puedan llevarse a cabo satisfactoriamente y que el acceso en servicio sea posible para inspección y mantenimiento.

(4)B En el caso de estructuras de edificación, normalmente no es necesario considerar la fatiga, salvo en los siguientes casos:

- a) Elementos de soporte de dispositivos de elevación o cargas de rodadura.
- b) Elementos sometidos a tensiones cíclicas producidas por maquinaria vibratoria.
- c) Elementos sometidos a vibraciones producidas por el viento.
- d) Elementos sometidos a vibraciones producidas por aglomeración de personas.

(5) Para aquellos elementos que no puedan inspeccionarse, los efectos eventuales de la corrosión deberán considerarse de manera apropiada.

(6)B La aplicación de una protección ante la corrosión no es necesaria en estructuras de edificación interiores, siempre que la humedad relativa interna no supere 80%.

5. Análisis estructural

5.1 Modelización de la estructura para el análisis

5.1.1 Modelización estructural e hipótesis básicas

(1) El análisis estructural debe basarse en modelos de cálculo de la estructura que sean adecuados para el estado límite considerado.

(2) El modelo de cálculo y las hipótesis básicas para los cálculos deben reflejar el comportamiento estructural en el estado límite correspondiente con una precisión adecuada, así como reflejar el tipo de comportamiento esperado de la sección, los elementos, las uniones y los apoyos.

(3) El método utilizado para el análisis debe ser coherente con las hipótesis de cálculo adoptadas.

(4)B Véase también el Anejo 25 del Código Estructural para el modelo de cálculo e hipótesis fundamentales para los componentes en edificación.

NOTA: Los cables y tirantes no están considerados en este anejo.

5.1.2 Modelización de uniones

(1) Generalmente, se pueden despreciar los efectos del comportamiento de las uniones sobre la distribución de las solicitaciones en una estructura, así como dichos efectos sobre las deformaciones globales de la estructura. Por el contrario, deben considerarse estos efectos cuando sean significativos (por ejemplo en el caso de uniones semi-continuas), véase el Anejo 26 del Código Estructural.

(2) Para determinar si se deben tener en cuenta en el análisis los efectos del comportamiento de las uniones, se pueden distinguir tres tipos de uniones siguientes, véase el apartado 5.1.1 del Anejo 26 del Código Estructural:

- articulada, para la cual se puede suponer que la unión no transmite momentos flectores,
- continua, para la cual se puede suponer que el comportamiento de la unión no tiene efectos sobre el análisis,
- semi-continua, para la cual es necesario tener en cuenta el comportamiento de la unión en el análisis.

(3) El Anejo 26 del Código Estructural recoge los requisitos para los distintos tipos de uniones.

5.1.3 Interacción suelo-estructura

(1) Las propiedades de deformación de los apoyos deben considerarse en el análisis cuando sus efectos sean significativos.

5.2 Análisis global

5.2.1 Efectos de la geometría deformada de la estructura

(1) En general, las solicitaciones se pueden obtener utilizando uno de los dos métodos siguientes:

- un análisis de primer orden, con la geometría inicial de la estructura, o
- un análisis de segundo orden, teniendo en cuenta la influencia de la deformación de la estructura.

(2) Los efectos de la geometría deformada (efectos de segundo orden) deben tenerse en cuenta si incrementan significativamente los efectos de las acciones o modifican significativamente el comportamiento estructural.

(3) Si el incremento de las solicitaciones o cualquier otro cambio en el comportamiento estructural producido por las deformaciones puede despreciarse, se puede utilizar el análisis de primer orden en la estructura, si se cumple el siguiente criterio:

$$\begin{aligned}\alpha_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{Ed}} &\geq 10 && \text{para el análisis elástico} \\ \alpha_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{Ed}} &\geq 15 && \text{para el análisis plástico}\end{aligned}\tag{5.1}$$

donde:

α_{cr} es el coeficiente por el que es necesario multiplicar las cargas de cálculo para producir una inestabilidad elástica del modo de pandeo global de la estructura

F_{Ed} es la carga de cálculo que actúa sobre la estructura

F_{cr} es la carga crítica de pandeo elástico que produce una inestabilidad del modo de pandeo global, calculada con las rigideces elásticas iniciales.

NOTA: En la ecuación (5.1) se establece un límite mayor de α_{cr} para el análisis plástico, debido a que el comportamiento estructural puede verse afectado por las propiedades no lineales de los materiales en el estado límite último (por ejemplo donde un pórtico forma rótulas plásticas con redistribución de momentos o cuando se produzcan deformaciones no lineales de uniones semirrígidas).

(4)B Los pórticos de cubiertas poco inclinadas y los pórticos planos convencionales en edificación se pueden comprobar, frente a un modo de fallo traslacional, utilizando un análisis de primer orden, si se cumple el criterio (5.1) para todas las plantas. En estas estructuras, el término α_{cr} se puede calcular con la siguiente fórmula aproximada, siempre que el esfuerzo axial de compresión en los dinteles no sea significativo.

$$\alpha_{cr} = \left(\frac{H_{Ed}}{V_{Ed}} \right) \left(\frac{h}{\delta_{H,Ed}} \right) \quad (5.2)$$

donde:

H_{Ed} es el valor de cálculo de la carga horizontal total, incluyendo las fuerzas equivalentes transferidas por la planta (cortante) ejercidas sobre la estructura por encima de dicho nivel, véase el apartado 5.3.2(7)

V_{Ed} es el valor de cálculo de la carga vertical total ejercida sobre el entramado transferida por la planta (reacción de la planta)

$\delta_{H,Ed}$ es el desplazamiento horizontal relativo del nivel superior de la planta con respecto al nivel inferior de la planta, cuando la estructura está sometida a las cargas horizontales de cálculo (como el viento) y a las cargas horizontales ficticias aplicadas en cada forjado

h es la altura de la planta.

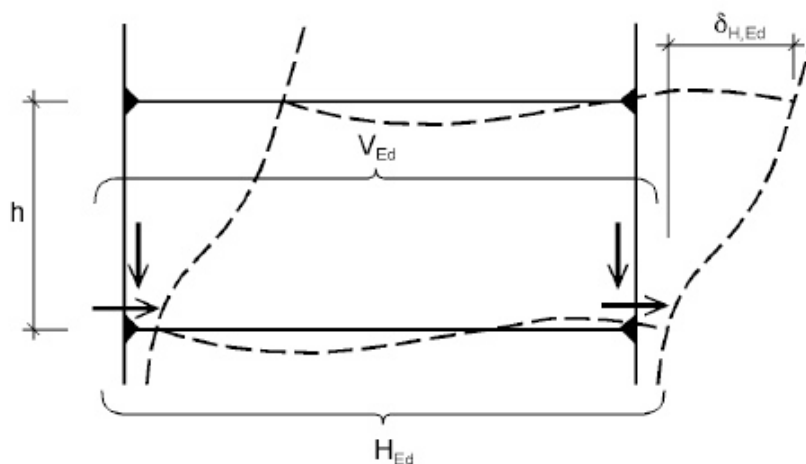


Figura A22.5.1 Notación para el apartado 5.2.1(4)

NOTA 1B: Para la aplicación de (4)B, en ausencia de información más detallada, se puede suponer que la pendiente de una cubierta es baja si no supera la relación 1:2 (26°).

NOTA 2B: Para la aplicación de (4)B, en ausencia de información más detallada, se puede suponer que el esfuerzo axial de compresión en las vigas o correas es significativo si:

$$\bar{\lambda} \geq 0,3 \sqrt{\frac{A f_y}{N_{Ed}}} \quad (5.3)$$

donde:

- N_{Ed} es el valor de cálculo para la fuerza de compresión axial
- $\bar{\lambda}$ es la esbeltez adimensional en el plano de cálculo de las vigas o correas considerado, obtenida a partir de su longitud real y bajo la hipótesis de extremos articulados.

(5) Se deben tener en cuenta los efectos del arrastre por cortante y del pandeo local sobre la rigidez si influyen de forma significativa en el análisis global, véase el Anejo 25 del Código Estructural.

NOTA: Para secciones soldadas y perfiles laminados de dimensiones similares, los efectos del arrastre por cortante pueden despreciarse.

(6) Los efectos sobre el análisis global del deslizamiento en los agujeros y otras deformaciones similares en los dispositivos de ensamblaje, tales como pernos y barras de anclaje, se deben considerar cuando sean significativos.

5.2.2 Estabilidad estructural de los pórticos

(1) Si, de acuerdo con el apartado 5.2.1, se ha considerado la deformación de la estructura, deben aplicarse los puntos (2) a (6) para considerar dichos efectos y comprobar la estabilidad estructural.

(2) La comprobación de la estabilidad de los pórticos o sus partes debe realizarse considerando las imperfecciones y los efectos de segundo orden.

(3) En función del tipo de pórtico y del tipo de análisis global, se pueden tratar los efectos de segundo orden y las imperfecciones por uno de los siguientes métodos:

- considerando ambos en su totalidad, por medio del análisis global,
- considerándolos en parte por el análisis global y en parte por la comprobación individual de la estabilidad de los elementos aislados, de acuerdo con el apartado 6.3,
- para ciertos casos básicos, mediante comprobaciones individuales de la estabilidad en elementos aislados equivalentes, según se establece en el apartado 6.3, utilizando las longitudes de pandeo adecuadas con el modo de pandeo global de la estructura.

(4) Los efectos de segundo orden pueden considerarse mediante un análisis adecuado de la estructura (incluyendo procedimientos paso a paso u otros iterativos). En el caso de pórticos en los que el primer modo de pandeo traslacional sea predominante, debe realizarse un análisis elástico en primer orden, con la posterior amplificación de los efectos de las acciones correspondientes (por ejemplo los momentos flectores), por medio de coeficientes adecuados.

(5)B En pórticos de una sola planta en edificación, proyectados a partir de un análisis elástico global, se pueden considerar los efectos de segundo orden de deformación lateral debidos a cargas verticales, multiplicando las cargas horizontales H_{Ed} (como el viento), las cargas equivalentes $V_{Ed}\phi$ debidas a las imperfecciones (véase el apartado 5.3.2(7)), así como otros posibles efectos de deformación lateral obtenidos con la teoría de primer orden, por el factor:

$$\frac{1}{1 - 1/\alpha_{cr}} \quad (5.4)$$

siempre que $\alpha_{cr} \geq 3,0$,

donde:

- α_{cr} puede calcularse de acuerdo con la fórmula (5.2) del apartado 5.2.1(4)B, siempre que la pendiente de la cubierta sea baja y la compresión en vigas o correas no sea significativa, como se define en el apartado 5.2.1(4)B.

NOTA B: Para $\alpha_{cr} < 3,0$ deberá realizarse un análisis de segundo orden más preciso.

(6)B Para pórticos de varias plantas, los efectos de segundo orden pueden calcularse por medio del método establecido en el punto (5)B, siempre y cuando todas las plantas del edificio sean similares en cuanto a:

- la distribución de cargas verticales,
- la distribución de cargas horizontales,
- la distribución de rigidez estructural a los efectos de las cargas horizontales.

NOTA B: Para las limitaciones de este método, véase además el apartado 5.2.1(4)B.

(7) De acuerdo con el punto (3), la estabilidad individual de los elementos debe comprobarse de acuerdo a lo que se indica a continuación:

- a) si los efectos de segundo orden en los elementos y las imperfecciones locales apropiadas de los elementos (ver el apartado 5.3.4) son considerados totalmente en el análisis global de la estructura, no es necesario realizar una comprobación de la estabilidad individual de los elementos según el apartado 6.3,
- b) si los efectos de segundo orden en los elementos o algunas imperfecciones locales de los elementos (por ejemplo imperfecciones del elemento para el pandeo por flexión y/o para el pandeo lateral, véase el apartado 5.3.4) no se consideran totalmente en el análisis global, deberá comprobarse la estabilidad individual de los elementos según los criterios dados en el apartado 6.3 para los efectos no incluidos en el análisis global. Esta comprobación debe considerar las solicitaciones de conectividad en los extremos extraídas del análisis global de la estructura efectuado, incluyendo cuando sea apropiado los efectos de segundo orden y las imperfecciones globales (véase el apartado 5.3.2), y la misma puede basarse en una longitud de pandeo igual a la longitud entre ejes.

(8) Cuando la estabilidad de un pórtico se evalúe mediante la comprobación con el método del soporte equivalente según el apartado 6.3, los valores de las longitudes de pandeo deben basarse en el modo de pandeo global de la estructura, teniendo en cuenta la rigidez de los elementos y de las uniones, la presencia de rótulas plásticas y la distribución de esfuerzos axiales de compresión bajo las cargas de cálculo. En este caso, los esfuerzos internos utilizados en la comprobación de resistencia se calcularán según la teoría de primer orden, sin considerar las imperfecciones.

5.3 Imperfecciones

5.3.1 Bases

(1) El análisis estructural debe considerar los efectos de las imperfecciones, incluyendo las tensiones residuales y las imperfecciones geométricas, tales como la falta de verticalidad, de rectitud, de horizontalidad o de ajuste, así como cualquier otra excentricidad mayor que las tolerancias dadas en la norma UNE-EN 1090-2 presente en las uniones de la estructura no cargada.

(2) En general, deben utilizarse las imperfecciones geométricas equivalentes, véanse los apartados 5.3.2 y 5.3.3, cuyos valores representan los posibles efectos de todos los tipos de imperfecciones, salvo si esos efectos se incluyen en las fórmulas de resistencia utilizadas para el cálculo del elemento, véase el apartado 5.3.4.

(3) Deben tenerse en cuenta las siguientes imperfecciones:

- a) imperfecciones globales para los pórticos y los sistemas de arriostramiento,
- b) imperfecciones locales para los elementos aislados.

5.3.2 Imperfecciones para el análisis global de pórticos

- (1) La forma considerada de las imperfecciones globales y locales pueden obtenerse a partir del modo de pandeo elástico de la estructura en el plano de pandeo considerado.
- (2) Deberá considerarse en la forma y sentido más desfavorable tanto el pandeo dentro del plano como el pandeo fuera del plano incluyendo el pandeo por torsión con los modos simétrico y asimétrico.
- (3) Para los pórticos sensibles al pandeo en un modo traslacional, deberá tenerse en cuenta el efecto de las imperfecciones en el análisis de la estructura a través de una imperfección equivalente bajo la forma de un defecto de verticalidad inicial global y de imperfecciones locales en arco de los elementos. Las imperfecciones pueden determinarse como sigue:

a) Imperfecciones de pandeo iniciales y globales, véase la figura A22.5.2:

$$\Phi = \Phi_0 \alpha_h \alpha_m \quad (5.5)$$

donde:

Φ_0 es el valor de base: $\Phi_0 = 1/200$

α_h es el factor de reducción por la altura h , aplicable a los soportes:

$$\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{h}} \quad \text{con} \quad \frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1,0$$

h es la altura de la estructura (en metros)

α_m es el coeficiente de reducción por el número de soportes en una fila:

$$\alpha_m = \sqrt{0,5 \left(1 + \frac{1}{m} \right)}$$

m es el número de soportes en una fila, incluyendo únicamente aquellos que se encuentren solicitados por una carga vertical N_{Ed} , superior o igual al 50% del valor medio de la carga por soporte en el plano vertical considerado.

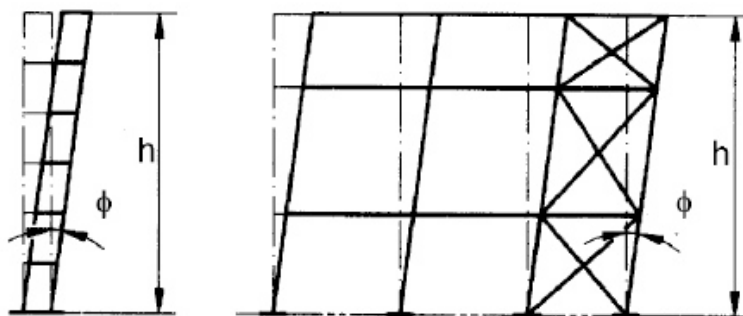


Figura A22.5.2 Imperfecciones equivalentes de verticalidad

b) imperfecciones iniciales locales en arco de los elementos para el pandeo por flexión definidas por:

$$e_0/L \quad (5.6)$$

donde L es la longitud del elemento.

Los valores de e_0/L a utilizar se proporcionan en la tabla A22.5.1.

Tabla A22.5.1 Valores de cálculo de la imperfección inicial local por curvatura e_0/L

Curva de pandeo según la tabla A22.6.1	Análisis elástico	Análisis plástico
	e_0/L	e_0/L
a_0	1/350	1/300
a	1/300	1/250
b	1/250	1/200
c	1/200	1/150
d	1/150	1/100

(4)B Para pórticos en edificación, las imperfecciones de verticalidad se pueden despreciar cuando:

$$H_{Ed} \geq 0,15V_{Ed} \quad (5.7)$$

(5)B Para la determinación de fuerzas horizontales que se ejercen sobre un diafragma de forjado en edificación, debe aplicarse la configuración de las imperfecciones que se muestra en la figura A22.5.3, donde ϕ es una imperfección traslacional obtenida a partir del apartado 5.5, suponiendo una única planta de altura h , véase (3) a).

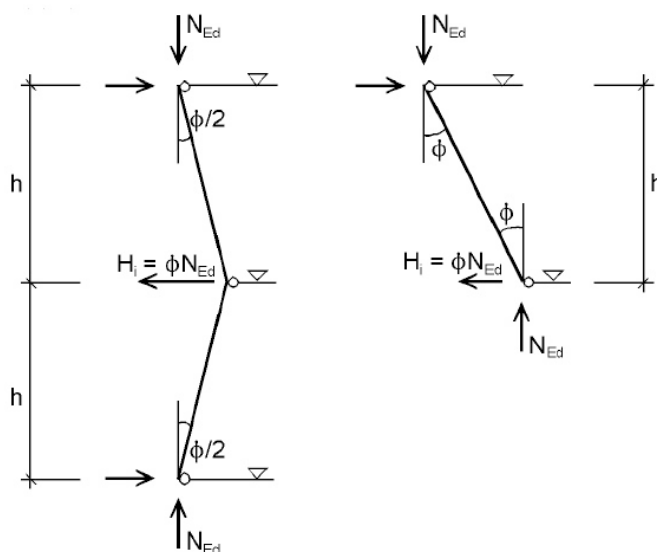


Figura A22.5.3 Configuración de las imperfecciones de verticalidad ϕ para la obtención de fuerzas horizontales a nivel de un diafragma de un forjado

(6) Cuando se realiza el análisis global de la estructura para determinar las solicitaciones en extremos de barras para ser utilizados en las verificaciones de las mismas según el apartado 6.3, las imperfecciones iniciales locales en arco podrán despreciarse. Sin embargo, en el caso de estructuras sensibles a los efectos de segundo orden deben introducirse en el análisis de la estructura en adición a las imperfecciones locales en arco para cada elemento comprimido para la cual las dos condiciones siguientes se cumplen:

- al menos en un extremo hay una unión que transmita momentos

$$- \quad \bar{\lambda} > 0,5 \sqrt{\frac{Af_y}{N_{Ed}}} \quad (5.8)$$

donde:

N_{Ed} es el valor de cálculo del esfuerzo axial de compresión

$\bar{\lambda}$ es la esbeltez adimensional en el plano de la estructura, calculada considerando el elemento articulado en sus extremos.

NOTA: Las imperfecciones locales en arco se deben tener en cuenta en las comprobaciones de los elementos, véanse los apartados 5.2.2(3) y 5.3.4.

(7) Los efectos de las imperfecciones iniciales de verticalidad y de las imperfecciones locales en arco pueden sustituirse por sistemas equivalentes de fuerzas, introducidas en cada soporte, véanse las figuras A22.5.3 y A22.5.4.

Imperfecciones iniciales de verticalidad Imperfecciones iniciales en arco

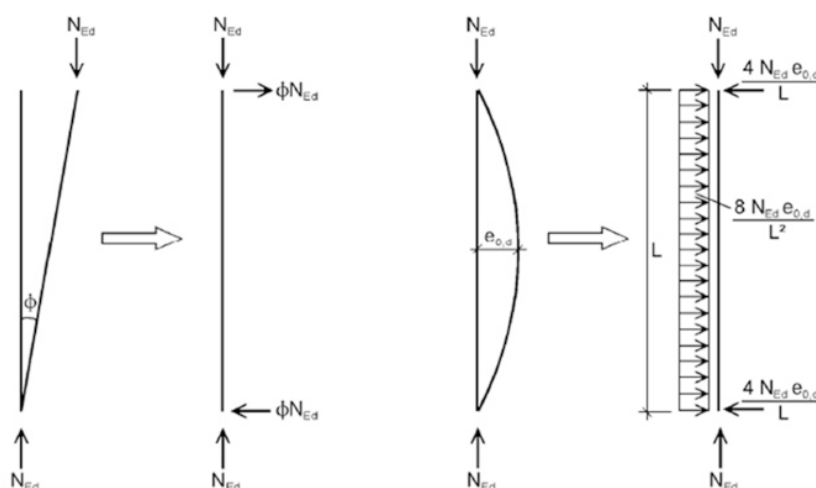
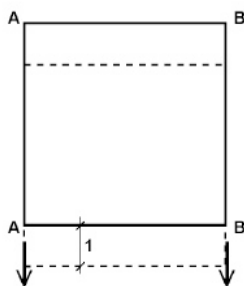


Figura A22.5.4 Sustitución de las imperfecciones iniciales por fuerzas equivalentes horizontales

(8) Estas imperfecciones por verticalidad iniciales deben considerarse en todas las direcciones horizontales correspondientes, pero únicamente en una dirección a la vez.

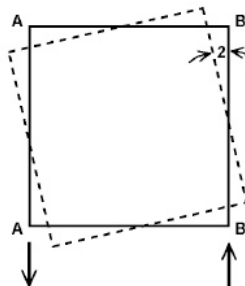
(9)B Cuando se utilicen fuerzas equivalentes para el análisis de pórticos de edificios de múltiples plantas, dichas fuerzas deben aplicarse en cada nivel de forjado y de cubierta.

(10) Deben considerarse igualmente los efectos de torsión en la estructura, producidos por inclinaciones asimétricas en dos caras opuestas, véase la figura A22.5.5:



(a) Las caras A-A y B-B se desplazan en la misma dirección

- 1 Deformación de traslación
- 2 Deformación por torsión



(b) Las caras A-A y B-B se desplazan en direcciones opuestas

Figura A22.5.5 Efectos de torsión y traslacionalidad (vista en planta)

(11) Como alternativa a los puntos (3) y (6), la forma del modo crítico de pandeo elástico η_{cr} de la estructura puede aplicarse como una imperfección única global y local. La amplitud de esta imperfección puede obtenerse mediante:

$$\eta_{init} = e_0 \frac{N_{cr}}{EI \cdot \eta''_{cr, max}} \eta_{cr} = \frac{e_0}{\bar{\lambda}^2} \frac{N_{Rk}}{EI \cdot \eta''_{cr, max}} \eta_{cr} \quad (5.9)$$

donde:

$$e_0 = \alpha(\bar{\lambda} - 0,2) \frac{M_{Rk}}{N_{Rk}} \frac{1 - \chi \bar{\lambda}^2}{1 - \chi \bar{\lambda}^2} \quad \text{para } \bar{\lambda} > 0,2 \quad (5.10)$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_{ult, k}}{\alpha_{cr}}} \quad \text{es la esbeltez relativa de la estructura} \quad (5.11)$$

- α es el coeficiente de imperfección para la curva de pandeo correspondiente, véanse las tablas 6.1 y 6.2
- χ es el coeficiente de reducción para la curva de pandeo correspondiente, que depende de la sección, véase el apartado 6.3.1
- $\alpha_{ult, k}$ es el coeficiente mínimo por el que hay que multiplicar la configuración del axil N_{Ed} en los elementos para alcanzar la resistencia característica N_{Rk} de la sección más tensionada axialmente, sin tener en cuenta el pandeo
- α_{cr} es el coeficiente mínimo por el que hay que multiplicar la configuración del axil N_{Ed} en los elementos para alcanzar el pandeo elástico crítico
- M_{Rk} es la resistencia característica a flexión de la sección crítica, por ejemplo $M_{el, Rk}$ o $M_{pl, Rk}$, según corresponda
- N_{Rk} es la resistencia característica a esfuerzo axil de la sección, por ejemplo $N_{pl, Rk}$
- $EI \eta''_{cr, max}$ es el momento flector producido por la deformada η_{cr} en la sección crítica
- η_{cr} es la deformada del modo crítico de pandeo elástico.

NOTA 1: Para el cálculo de los coeficientes de amplificación $\alpha_{ult, k}$ y α_{cr} se puede considerar que los elementos de la estructura se encuentra solicitados únicamente por los axiles de cálculo N_{Ed} resultantes de un análisis elástico de primer orden de la estructura para las cargas de cálculo.

5.3.3 Imperfecciones para el análisis de los sistemas de arriostramiento

(1) Para el análisis de los sistemas de arriostramiento utilizados para asegurar la estabilidad lateral a lo largo de las vigas o de los elementos comprimidos, los efectos de las imperfecciones deben tenerse en cuenta por medio de imperfecciones geométricas equivalentes de los elementos a estabilizar, bajo la forma de una imperfección inicial en arco:

$$e_o = \alpha_m L / 500 \quad (5.12)$$

donde:

L es el vano libre del sistema de arriostramiento y

$$\alpha_m = \sqrt{0,5 \left(1 + \frac{1}{m} \right)}$$

en la que m es el número de elementos a estabilizar.

(2) Por comodidad, los efectos de las imperfecciones iniciales en arco de los elementos a estabilizar por un sistema de arriostramiento, pueden sustituirse por una fuerza estabilizadora, como se muestra en la figura A22.5.6:

$$q_d = \sum N_{Ed} 8 \frac{e_o + \delta_q}{L^2} \quad (5.13)$$

donde:

δ_q es la flecha del sistema de arriostramiento en el plano de estabilización, debida a una q más todas las cargas externas calculadas en el análisis de primer orden.

NOTA: δ_q puede considerarse como nula si se aplica la teoría de segundo orden.

(3) Cuando el sistema de arriostramiento sea necesario para estabilizar el ala comprimida de una viga de canto constante, la fuerza N_{Ed} en la figura A22.5.6 puede obtenerse por:

$$N_{Ed} = M_{Ed} / h \quad (5.14)$$

donde:

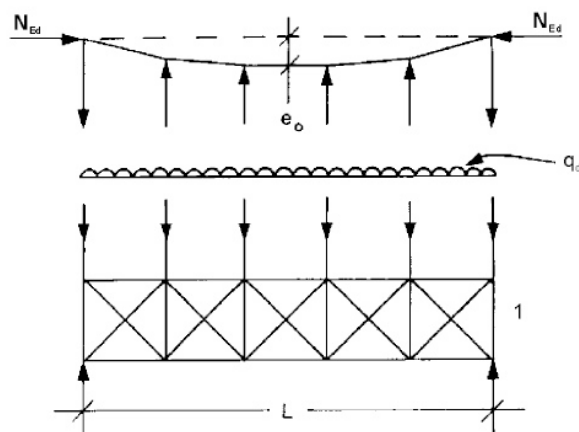
M_{Ed} es el momento máximo sobre la viga

h es el canto total de la viga.

NOTA: Deberá incluirse parte de la fuerza de compresión cuando una viga esté sometida a una compresión externa N_{Ed} .

(4) En aquellos puntos en los que la viga y elemento comprimido se unan, deberá comprobarse también que el sistema de arriostramiento es capaz de resistir una fuerza local igual a $\alpha_m N_{Ed} / 100$ aplicada en él por cada viga o elemento comprimido que tenga una unión en el punto que la posea, y transmitir esa fuerza a puntos adyacentes en los que la viga o el elemento comprimido estén arriostrados, véase la figura A22.5.7.

(5) Para la comprobación descrita en el punto (4), cualquier carga exterior actuante sobre los sistemas de arriostramiento debe incluirse, pero las fuerzas debidas a la imperfección que se establece en el punto (1) pueden despreciarse.



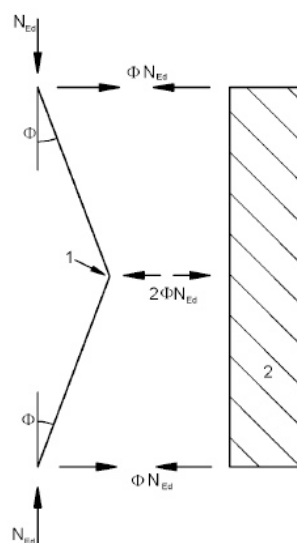
e_0 imperfección

q_d fuerza equivalente por unidad de longitud

1 sistema de arriostramiento

La fuerza N_{Ed} se supone uniforme sobre la luz L del sistema de arriostramiento. Para esfuerzos no uniformes, esta hipótesis es ligeramente conservadora.

Figura A22.5.6 Fuerza estabilizadora equivalente



$$\phi = \alpha_m \phi_0 : \phi_0 = 1/200$$

$$2\phi N_{Ed} = \alpha_m N_{Ed}/100$$

1 Unión de continuidad

2 Sistema de arriostramiento

Figura A22.5.7 Fuerzas de arriostramiento en las uniones de continuidad de elementos comprimidos

5.3.4 Imperfecciones de los elementos

(1) Los efectos de las imperfecciones locales en arco de los elementos se incluyen en las fórmulas dadas para la comprobación de la resistencia a pandeo del elemento, véase el apartado 6.3.

(2) Deben considerarse las imperfecciones e_0 de los elementos comprimidos, de acuerdo con los apartados 5.3.2(3)b, 5.3.2(5) o 5.3.2(6), cuando la estabilidad de los elementos se tenga en cuenta mediante un análisis de segundo orden, según el apartado 5.2.2(7)a).

(3) Las imperfecciones pueden adoptarse como $ke_{0,d}$ para el análisis de segundo orden, teniendo en cuenta el pandeo lateral por torsión de un elemento sometido a flexión, donde $e_{0,d}$ es la imperfección inicial en arco según el eje más débil del perfil considerado y $k = 0,5$. Generalmente, no es necesario incluir las imperfecciones de torsión.

5.4 Métodos de análisis considerando la no linealidad de los materiales

5.4.1 Generalidades

(1) Las solicitaciones pueden determinarse utilizando tanto:

- a) un análisis global elástico, como
- b) un análisis global plástico.

NOTA: Para los análisis por el método de elementos finitos, véase el Anejo 25 del Código Estructural.

(2) El análisis global elástico puede utilizarse en todos los casos.

(3) El análisis global plástico puede utilizarse únicamente cuando la estructura posea una capacidad de giro suficiente en las secciones donde se producen realmente rótulas plásticas, tanto si se trata de elementos como de uniones. Cuando la rótula plástica se produzca en un elemento, la sección del mismo debe ser bisimétrica, o simple con un plano de simetría coincidente con el plano de rotación de la rótula plástica, debiendo además satisfacer los requisitos que se establecen en el apartado 5.6. Cuando la rótula plástica se desarrolle en una unión, la unión deberá tener suficiente resistencia para asegurar que la rótula permanezca en el elemento o sea capaz de mantener la resistencia plástica con la rotación suficiente, véase el Anejo 26 del Código Estructural.

(4)B Cuando a partir de un análisis elástico, las vigas continuas en edificación presenten picos de momentos que no superen en más del 15% la resistencia plástica a flexión de la sección correspondiente, resulta posible, bajo las condiciones posteriormente enunciadas, redistribuir en el resto de la viga la parte en exceso de dichos picos de momentos, procediéndose así, de forma simplificada, a una redistribución plástica limitada. Para ello, deben satisfacerse las siguientes condiciones:

- a) las solicitaciones en la estructura permanecen en equilibrio con las cargas aplicadas, y
- b) las secciones de todos los elementos cuyos momentos son reducidos son de Clase 1 o 2 véase el apartado 5.5, y
- c) se evita el pandeo lateral por torsión de los elementos.

5.4.2 Análisis global elástico

(1) El análisis global elástico deberá basarse en hipótesis de comportamiento tensión-deformación lineal del material a cualquier nivel de tensiones.

NOTA: Para la elección de modelos de uniones semi-rígidas véase el apartado 5.1.2.

(2) Las solicitaciones internas pueden calcularse de acuerdo con un análisis global elástico incluso si la resistencia de la sección se basa en su resistencia plástica, véase 6.2.

(3) El análisis elástico global puede también aplicarse en secciones cuyas resistencias se limiten por abolladura local, véase el apartado 6.2.

5.4.3 Análisis global plástico

(1) El análisis plástico global considera los efectos no lineales del material en el cálculo de los efectos de las acciones sobre un sistema estructural. El comportamiento deberá modelarse por uno de los siguientes métodos:

- por un análisis elasto-plástico en el que las secciones y/o uniones plastificadas se modelizan como rótulas plásticas,
- por un análisis plástico no lineal considerando la plastificación parcial de los elementos a lo largo de las zonas plásticas,
- por un análisis rígido-plástico en el que se desprecia el comportamiento elástico entre rótulas.

(2) El análisis global plástico puede aplicarse cuando los elementos tengan suficiente capacidad de giro para permitir las redistribuciones requeridas de los momentos flectores desarrollados, véanse los apartados 5.5 y 5.6.

(3) El análisis lineal plástico deberá aplicarse únicamente cuando la estabilidad de los elementos en las secciones de las rótulas plásticas puedan asegurarse, véase el apartado 6.3.5.

(4) La relación bilineal tensión-deformación indicada en la figura A22.5.8 puede utilizarse para todos los tipos de acero de construcción especificados en el apartado 3. También, podrá adoptarse una relación más precisa, véase el Anejo 25 del Código Estructural.

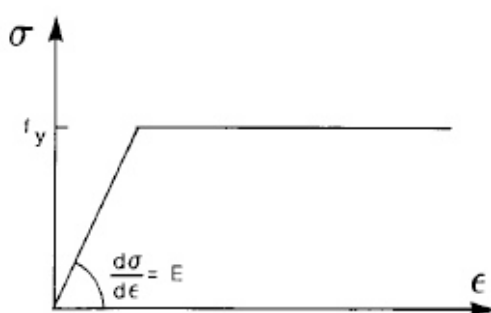


Figura A22.5.8 Relación bilineal tensión-deformación

(5) Podrá aplicarse el análisis rígido-plástico, si no se tienen que considerar los efectos de la geometría deformada (por ejemplo, efectos de segundo orden). En este caso las uniones se clasificarán únicamente por su resistencia, véase el Anejo 26 del Código Estructural.

(6) La consideración de los efectos debidos a la deformación geométrica de la estructura, así como la estabilidad global lateral de estructuras debe hacerse según los principios enunciados en el apartado 5.2.

NOTA: La resistencia máxima del pórtico cuya geometría se encuentre deformada significativamente puede alcanzarse antes que la formación de todas las rótulas del mecanismo de colapso plástico de primer orden.

5.5 Clasificación de las secciones

5.5.1 Bases

(1) La función de clasificar la sección es identificar en qué medida su resistencia y capacidad de giro se limitan por su resistencia a la abolladura local.

5.5.2 Clasificación

(1) A continuación se definen cuatro clases de secciones:

- Las secciones de Clase 1 son aquellas que pueden formar rótulas plásticas con la capacidad de giro requerida por un análisis plástico sin reducción de su resistencia.
- Las secciones de Clase 2 son aquellas que pueden desarrollar su momento resistente plástico, pero con limitada capacidad de giro por abolladura local.
- Las secciones de Clase 3 son aquellas en las que la tensión en la fibra más comprimida, suponiendo una distribución elástica de tensiones, puede alcanzar el límite elástico, pero la abolladura impide el desarrollo del momento resistente plástico.
- Las secciones de Clase 4 son aquellas cuya abolladura se producirá antes de llegar al límite elástico en una o más partes de la sección.

(2) En las secciones Clase 4, pueden aplicarse los anchos eficaces para considerar adecuadamente las reducciones de resistencias debidas a los efectos de abolladura, véase el apartado 4.4 del Anejo 25 del Código Estructural.

(3) La clasificación de las secciones depende de la relación ancho/espesor de las zonas comprimidas.

(4) Las zonas a compresión incluyen toda zona de la sección que se encuentre total o parcialmente a compresión sometida a la combinación de cargas considerada.

(5) Las diferentes zonas comprimidas de la sección (como ala o alma) pueden, en general, ser de diferentes Clases.

(6) Una sección se clasifica de acuerdo a la Clase más alta (menos favorable) de sus zonas comprimidas. Las excepciones se especifican en los apartados 6.2.1(10) y 6.2.2.4(1).

(7) De forma alternativa, la clasificación de la sección se puede definir indicando tanto la Clase del ala como la del alma.

(8) Las proporciones límites para la clasificación de las zonas comprimidas entre las Clases 1, 2 y 3 deberán obtenerse de la tabla A22.5.2. Una zona que no cumpla los límites para Clase 3 deberá tomarse como Clase 4.

(9) Excepto en lo establecido en (10), las secciones de Clase 4 pueden tomarse como secciones Clase 3, si las proporciones ancho/espesor son menores que las proporciones límites para Clase 3 obtenidas de la tabla A22.5.2, donde ε se multiplica por $\sqrt{\frac{f_y/\gamma_{M0}}{\sigma_{com,Ed}}}$ y donde $\sigma_{com,Ed}$ es la tensión de cálculo máxima en la zona obtenida de un análisis de primer orden o, en caso necesario, de un análisis de segundo orden.

(10) Sin embargo, cuando la resistencia a la abolladura se compruebe siguiendo el apartado 6.3, se adoptarán las proporciones límites para Clase 3 indicadas explícitamente en la tabla A22.5.2.

(11) Las secciones con alma Clase 3 y alas Clase 1 o 2, podrán clasificarse como secciones Clase 2 adoptando un alma eficaz de acuerdo con el apartado 6.2.2.4.

(12) Cuando se considere que el alma resiste únicamente esfuerzos cortantes y se asuma que no contribuye a la resistencia a flectores y axiles de la sección, la sección podrá definirse como Clase 2, 3 o 4, dependiendo únicamente de la Clase de las alas.

NOTA: Para abolladura del alma provocada por las alas, véase el Anejo 25 del Código Estructural.